

Equações de Maxwell

Pedro S.B. Café

*Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas,
57072-970 Maceió-AL, Brasil
19 Julho, 2025*

Na segunda metade do século XIX, James Clerk Maxwell compilou os resultados mais relevantes de trabalhos acerca do eletromagnetismo, e formulou matematicamente a teoria eletromagnética. Nesse trabalho exploramos as equações de Maxwell em sua formulação integral e diferencial, assim como mostramos que suas soluções assumem a forma de uma equação de onda.

I. LEI DE GAUSS (ELETRICIDADE)

A lei de Gauss relaciona o campo elétrico com a distribuição de carga. Dada uma superfície orientada S , e um campo vetorial $\mathbf{F}$, definimos o fluxo de $\mathbf{F}$ através de S como sendo $\Phi_F(S) = \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$.

Para o campo elétrico $\mathbf{E}$, a lei de Gauss afirma que o fluxo de $\mathbf{E}$ através de uma superfície fechada orientada (gaussiana) S é proporcional à carga total localizada em seu interior, Q :

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q/\epsilon_0, \quad (1)$$

onde ϵ_0 é a permissividade elétrica do vácuo. Considere uma carga pontual q e uma esfera de raio r centrada na carga. O campo devido à carga é perpendicular à superfície da esfera em todos os seus pontos, e seu módulo depende apenas de r , de modo que $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ é uma constante. Aplicando a eq. (1) e isolando $\mathbf{E}$, obtemos a expressão para o campo elétrico devido a uma carga pontual, que concorda com a expressão obtida através da lei de Coulomb:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}. \quad (2)$$

Fazendo uso do teorema da divergência (B1), podemos reescrever a eq. (1) como

$$\frac{Q}{\epsilon_0} = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV. \quad (3)$$

Se ρ é a densidade volumétrica de carga, temos que $Q = \iiint_V \rho dV$. Substituindo em (3), obtemos a forma diferencial da lei de Gauss, também conhecida como equação de Poisson:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0. \quad (4)$$

II. LEI DE GAUSS (MAGNETISMO)

Essa lei representa matematicamente o fato de não existirem monopolos magnéticos na natureza. A unidade

básica do magnetismo é o dipolo magnético, que contém um polo norte (N) e um polo sul (S). A consequência disso para a configuração do campo magnético $\mathbf{B}$ é que não existe nenhum ponto no espaço que aja como fonte ou sorvedouro de $\mathbf{B}$. Pela discussão no apêndice B, isso pode ser representado matematicamente por

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (5)$$

Considere uma superfície gaussiana S que delimita um volume V , integrando $\nabla \cdot \mathbf{B}$ em V , obtemos

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{B} dV = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (6)$$

onde utilizamos o teorema da divergência (B1). Pela eq. (5), temos então

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0. \quad (7)$$

que no diz que o fluxo do campo magnético é nulo através de qualquer superfície gaussiana.

Com efeito, se o campo magnético é gerado por uma distribuição espacial de dipolos magnéticos, o fluxo de $\mathbf{B}$ através de S devido a cada dipolo é nulo, pois qualquer linha de força vinda de N que atravessa a superfície em uma orientação, deve atravessar de novo, mas com orientação oposta, para ir para S. Portanto, o fluxo total é zero.

III. LEI DE AMPÈRE-MAXWELL

Essa lei relaciona a distribuição de corrente elétrica e a variação de campo elétrico com o campo magnético. Em 1819, Hans Oersted descobriu que uma bússola posicionada paralelamente a um fio por onde passa corrente elétrica irá se orientar perpendicularmente a ele. Inspirado por esses resultados, Ampère iniciou seus experimentos, onde determinou que a circulação do campo magnético sobre uma curva fechada C é igual à corrente

elétrica que atravessa uma superfície orientada S delimitada por C . Note que há infinitas superfícies delimitadas pela mesma curva. Ampère afirma que o resultado é independente da superfície escolhida.

Essa preposição pode ser representada matematicamente por

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \iint_S \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}, \quad (8)$$

onde $\mathbf{j}$ é o vetor densidade de corrente. Utilizando o teorema B2, temos que $\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{S}$. Como a igualdade deve se manter para qualquer superfície S , a forma diferencial da eq.(8) é

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}. \quad (9)$$

Considere agora um circuito com um capacitor de placas paralelas. Seja C uma curva fechada em torno do fio condutor. Se considerarmos uma superfície S que passa pelo fio, podemos usar a eq.(8) para determinar o campo $\mathbf{B}$. No entanto, podemos considerar uma superfície S' com mesmo contorno de S , mas que passa pelo vão entre as placas, de modo que $\iint_{S'} \mathbf{j} \cdot d\mathbf{S}' = 0$, contradizendo o resultado anterior.

A inconsistência também surge na forma diferencial: Tomando o divergente da eq.(9) e utilizando a identidade A5 obtemos

$$0 = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) = \nabla \cdot (\mu_0 \mathbf{j}) = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \quad (10)$$

Mas, pela equação da continuidade, temos

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = -\partial_t \rho, \quad (11)$$

o que é uma contradição.

Maxwell percebeu essas inconsistências e propôs uma alteração na lei de Ampère: Pela eq.(4), temos

$$\partial_t \rho = \partial_t (\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}) = \nabla \cdot (\epsilon_0 \partial_t \mathbf{E}), \quad (12)$$

Então a equação eq.(11) será satisfeita se a lei de Ampère for reformulada como

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \partial_t \mathbf{E}. \quad (13)$$

Utilizando o teorema B2, temos também

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S (\mu_0 \mathbf{j} + \epsilon_0 \mu_0 \partial_t \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{S}. \quad (14)$$

IV. LEI DE FARADAY

A lei da indução de Faraday relaciona o campo elétrico com a variação no campo magnético. Experiências mostram que ao aproximar ou afastar um ímã de uma espira condutora, uma corrente elétrica surge nela.

Seja C um circuito fechado. Se Φ_B é o fluxo do campo magnético através de uma superfície S delimitada por C , então temos

$$\mathcal{E} = -\dot{\Phi}_B, \quad (15)$$

onde $\mathcal{E}$ é a força eletromotriz equivalente à corrente gerada no condutor. A eq.(15) é a lei de Lenz, e diz que variações no fluxo magnético através de um condutor geram correntes que se opõem a essa variação. Por exemplo, ao aproximar um ímã de uma espira condutora, a corrente gerada irá, por sua vez, gerar um novo campo magnético, que causará uma força de repulsão no ímã. Ao afastar o ímã, o mesmo ocorre, mas a força é de atração. Em ambos os casos, a força gerada pela corrente se opõe a variação de fluxo magnético.

Decorre da eq.(7) que o fluxo de $\mathbf{B}$ sobre qualquer superfície não fechada depende apenas de seu contorno. Portanto a eq.(15) é válida para qualquer superfície de contorno C . Como a f.e.m. é a circulação do campo elétrico sobre um circuito, temos que

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (16)$$

Utilizando, o teorema do rotacional (B2), obtemos

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B}. \quad (17)$$

Embora a teoria tenha sido formulada no contexto de correntes elétricas num circuito, as equações mostradas nessa sessão são válidas mesmo na ausência de condutores.

V. ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

A lei de Faraday nos diz que a variação no campo magnético gera um campo elétrico, enquanto a lei de Ampère-Maxwell nos diz que variação no campo elétrico gera um campo magnético. Portanto, uma perturbação eletromagnética gera um pulso que se propaga pelo espaço. Nessa sessão, será mostrado que essa propagação dos campos $\mathbf{E}$ e $\mathbf{B}$ obedece uma equação de onda da forma

$$v^2 \nabla^2 \mathbf{F} = \partial_t^2 \mathbf{F}, \quad (18)$$

onde v é a velocidade de propagação da onda. Vamos considerar as equações de Maxwell no vácuo e na ausência de cargas e correntes elétricas ($\rho = 0$, $\mathbf{j} = 0$). Pela identidade A6, temos

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E}, \quad (19)$$

onde foi utilizada a eq. de Poisson (4) com $\rho = 0$. Por outro lado, temos

$$\begin{aligned} \nabla \times \nabla \times \mathbf{E} &= \nabla \times (-\partial_t \mathbf{B}) = -\partial_t(\nabla \times \mathbf{B}) \\ &= -\partial_t(\epsilon_0 \mu_0 \partial_t \mathbf{E}) = -\epsilon_0 \mu_0 \partial_t^2 \mathbf{E} \end{aligned} \quad (20)$$

onde foram utilizadas a lei de Faraday (17) e a lei de Ampère-Maxwell (13) com $\mathbf{j} = 0$. Juntando as eqs.(19) e (20), obtemos

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \epsilon_0 \mu_0 \partial_t^2 \mathbf{E}. \quad (21)$$

Analogamente, aplicando a identidade A6 ao campo $\mathbf{B}$ e utilizando a lei de Gauss para o magnetismo (5), a lei Ampère-Maxwell (13) com $\mathbf{j} = 0$, e a lei de Faraday (17), obtemos

$$\nabla^2 \mathbf{B} = \epsilon_0 \mu_0 \partial_t^2 \mathbf{B}. \quad (22)$$

Assim, os dois campos possuem a forma da eq.(18). Concluimos que as perturbações se propagam na forma de ondas eletromagnéticas, cuja velocidade é $c \equiv (\epsilon_0 \mu_0)^{-1/2} = 299792458$ m/s.

É possível mostrar que soluções das equações de Maxwell são da forma

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \mathbf{E} = -\nabla \phi - \partial_t \mathbf{A}, \quad (23)$$

onde ϕ e $\mathbf{A}$ são respectivamente o potencial escalar e o potencial vetor, que obedecem a relação

$$\nabla \cdot \mathbf{A} + \epsilon_0 \mu_0 \partial_t \phi / c = 0. \quad (24)$$

Apêndice A: Operador Nabla (∇)

∇ é um operador que age em funções diferenciáveis cujo domínio são vetores em $\mathbb{R}^n$. Em coordenadas cartesianas $(x^1, \dots, x^n)$ e base natural $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, podemos considerá-lo como sendo um "vetor de operadores derivada": $\nabla \equiv \mathbf{e}_1 \partial_1 + \dots + \mathbf{e}_n \partial_n$. Por si só, essa expressão não tem significado, e sua interpretação depende da natureza função.

Se F é um campo escalar, ∇F é o *gradiente* de F . Considere um deslocamento infinitesimal $d\mathbf{x} = \mathbf{u} dt$, onde $\mathbf{u}$ é

um vetor unitário, de modo que $dx^i = u^i dt$. A variação dF é dada por

$$F(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) - F(\mathbf{x}) \equiv dF = \partial_i F dx^i = dt(\mathbf{u} \cdot \nabla F),$$

portanto, ∇F aponta na direção de maior taxa de variação de F , e é normal à superfícies $F = \text{constante}$. Na equação acima e no resto desse apêndice, foi utilizada a notação de Einstein, onde índices repetidos em posições diferentes (em cima e em baixo) significam que há um somatório implícito sobre esse índice.

Se $\mathbf{F} = F^i \mathbf{e}_i$ é um campo vetorial, $\nabla \cdot \mathbf{F}$ é a *divergência* de $\mathbf{F}$, e $\nabla \times \mathbf{F}$ é seu *rotacional*. A divergência em um ponto $\mathbf{x}$ é definida como

$$\nabla \cdot \mathbf{F} \equiv \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\Phi_F(S)}{V}, \quad (A1)$$

onde V é o volume da região delimitada por S , e $\mathbf{x}$ é um ponto dentro dessa região. Se $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$, então $\mathbf{x}$ é uma fonte de $\mathbf{F}$; se $\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$, então $\mathbf{x}$ é um sorvedouro de $\mathbf{F}$. Em coordenadas cartesianas, a expressão para a divergência de um campo vetorial é $\nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_i F^i$.

O rotacional de um campo vetorial, diferentemente das outras aplicações do operador ∇ , requer que $\mathbf{F}$ seja uma função $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, sendo $\nabla \times \mathbf{F}$ também uma função desse tipo. A componente de $\nabla \times \mathbf{F}$ na direção de um vetor unitário $\mathbf{n}$ num ponto $\mathbf{P}$ é definida como

$$\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{F} \equiv \lim_{A \rightarrow 0} \frac{1}{A} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}, \quad (A2)$$

onde A é a área de uma região do plano perpendicular a $\mathbf{n}$ que passa por $\mathbf{P}$ e contém esse ponto, e C é um circuito fechado que delimita essa área. Em coordenadas cartesianas, a fórmula para o rotacional é

$$\nabla \times \mathbf{F} = \epsilon^{ijk} \partial_i F_j \mathbf{e}_k, \quad (A3)$$

onde ϵ^{ijk} é o tensor de Levi-Civita.

Também definimos o *laplaciano* de um campo escalar como sendo

$$\nabla^2 F = \nabla \cdot \nabla F. \quad (A4)$$

Enquanto que para um campo vetorial, $\nabla^2 \mathbf{F} = \nabla^2 (F^i \mathbf{e}_i) = (\nabla^2 F^i) \mathbf{e}_i$.

As seguinte identidades serão úteis:

$$\nabla \cdot \nabla \times \mathbf{F} = 0; \quad (A5)$$

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{F} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{F}) - \nabla^2 \mathbf{F}. \quad (A6)$$

Apêndice B: Teoremas de Gauss e Stokes

Teorema 1 (Teorema de Gauss). *Seja V um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ delimitado pela superfície orientável S . Se $\mathbf{F}$ é um campo vetorial continuamente diferenciável, então*

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV. \quad (\text{B1})$$

Teorema 2 (Teorema de Stokes). *Seja S uma superfície orientável delimitada pelo contorno C . Se $\mathbf{F}$ é um campo vetorial continuamente diferenciável, então*

$$\oiint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}. \quad (\text{B2})$$

Vamos mostrar uma prova informal para o teorema de Gauss:

Prova do teorema B1. Particionamos a região em vários

subconjuntos de volume ΔV_i delimitados cada um por uma superfície orientada S_i . Se dois elementos de volume compartilharem um mesmo elemento de superfície, suas contribuições serão opostas, devido a suas orientações. Assim, temos

$$\begin{aligned} \Phi_F(S) &= \sum_i \Phi_F(S_i) \\ \Rightarrow \oiint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \sum_i \oiint_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \sum_i \left(\frac{1}{\Delta V_i} \oiint_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \right) \Delta V_i. \quad (\text{B3}) \end{aligned}$$

O argumento pode ser feito para ΔV_i arbitrariamente pequenos. No limite em que $\Delta V_i \rightarrow 0$, o termo entre parênteses se torna a divergência de $\mathbf{F}$ (pela definição em A1), e o somatório se torna uma integral sobre o volume V . $\square$

[1] H. M. Nussenzveig, *Curso de Física Básica 3: Eletromagnetismo* (Edgard Blücher, São Paulo, 1997).